Neocare – Java Advanced – Sprint 1

Equipe:

Kauê Vinicius Samartino da Silva – RM559317

Davi Praxedes Santos Silva – RM560719

João dos Santos Cardoso de Jesus – RM560400

Turma: 2TDSPS

Repositório público (GitHub): https://github.com/Kauesamartino/Neocare-API

1) Visão geral da Sprint

Problema/Contexto: O estresse é um dos principais problemas de saúde do mundo moderno. Muitas pessoas convivem com altos níveis de estresse diariamente, mas só percebem os sinais quando o corpo e a mente já estão em colapso, resultando em condições graves como ansiedade, burnout ou até AVC. Atualmente, não existe uma ferramenta acessível que monitore continuamente o estado físico e emocional de forma integrada, preventiva e inteligente. As soluções existentes limitam-se a medir dados isolados (como batimentos cardíacos), sem gerar análises significativas ou alertas antecipados.

Propomos o Neocare, uma plataforma inteligente de bem-estar que:

- Monitora continuamente indicadores físicos e emocionais do usuário
- Integra dados de múltiplas fontes (wearables, sensores e autoavaliações).
- Utiliza IA para detectar padrões de estresse e prever riscos de colapso.
- Envia alertas preventivos e recomendações personalizadas de autocuidado.
- Objetivo: permitir que o usuário aja antes que o estresse atinja níveis críticos, promovendo uma vida mais equilibrada ou saudável.

Objetivo da Sprint 1: Entregar um MVP funcional com entidades centrais, endpoints de consulta/atualização de usuário, documentação OpenAPI/Swagger e evidências de teste.

2) Cronograma e responsáveis

Atividade	Responsável	Início	Fim	Status
Setup do projeto (Spring boot)	Kauê Samartino	29/09	29/09	Ok
Entidades domain/jpa	Kauê Samartino	30/09	30/09	Ok
Repository + use cases	Kauê Samartino	30/09	02/10	Ok
Controllers + mapper	Kauê Samartino	02/10	06/10	Ok
Adapter	Kauê Samartino	03/10	06/10	Ok
Swagger	Kauê Samartino	06/10	06/10	Ok
Testes (Insomnia)	Kauê Samartino	10/10	10/10	Ok

3) Arquitetura, domínio e diagramas

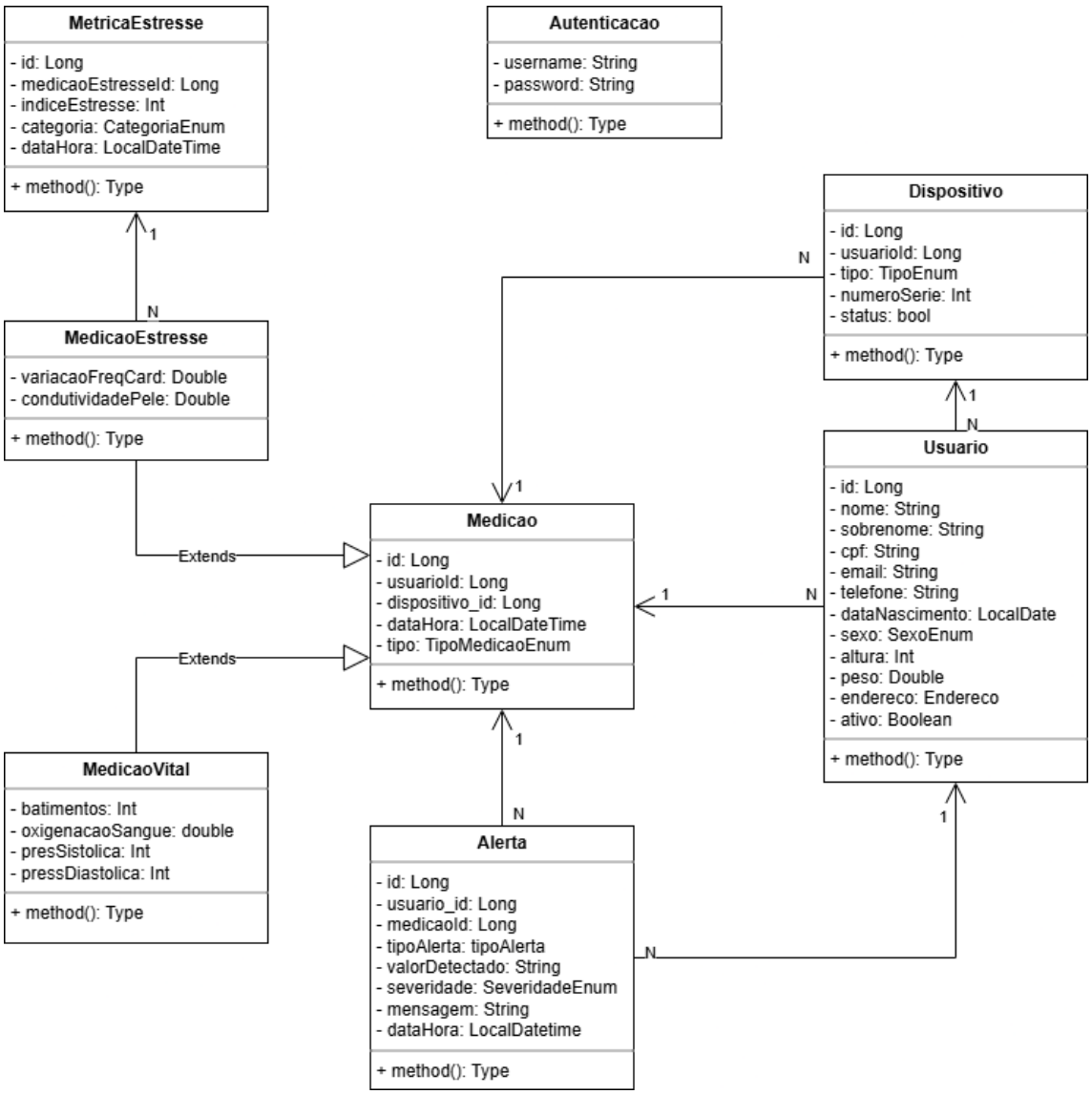
3.1 Arquitetura

- **Camadas:**
  - RestController (Endpoints) →
  - Controller (coordenação de requisições) →
  - UseCase (lógica de negócio) →
  - Repository (contrato de acesso de dados) →
  - Adapter (implementação de repository) →
  - JpaRepository (operações CRUD) →
  - Persistência (Postgres)

3.2 Domínio (Classes e relacionamentos)

- **Autenticação:** username, password
- **Usuário:** nome, sobrenome, cpf, email, telefone, dataNacimento, sexo, altura, peso, endereço, ativo
- **Dispositivo:** id, usuarioId, tipo, numeroSerie, status
- **Alerta:** id, usuarioId, medicaoId, tipoAlerta, valorDetectado, severidade, mensagem, dataHora

- **Medicao:** id, usuarioId, dispositivoId, dataHora, tipoMedicao
- **MedicaoVital:** batimentos, oxigenacaoSangue, pressSistolica, pressDiastolica
- **MedicaoEstresse:** variacaoFreqCard, condutividadePele
- **MetricaEstresse:** id, medicaoEstresseId, indiceEstresse, categoria, dataHora



4) Entidades JPA/Hibernate

Usuário

- **Campos:** id: Long (@Id @GenerateValue), nome: String, email: String, cpf: String, email: String, telefone: String, dataNascimento: LocalDate, sexo: Enum, altura: Int, peso: Double, endereço: Endereco, ativo: boolean

Dispositivo:

- id: Long (@Id @GenerateValue), usuario: JpaUsuarioEntity, tipo: Enum, numeroSerie: Int, status: Boolean

Alerta:

- id: Long (@Id @GenerateValue), usuario: JpaUsuarioEntity, medicao: JpaMedicaoEntity, tipoAlerta: enum, valorDetectado: String, severidade: Enum, mensagem: String, dataHora: LocalDateTime

Medicao

- id: Long (@Id @GenerateValue), usuario: JpaUsuarioEntity, dispositivo: JpaDispositivoEntity, dataHora: LocalDateTime, tipoMedicao: Enum

5) API Rest

Maturidade Richardson nível 1 (recursos/URIs por substantivos).

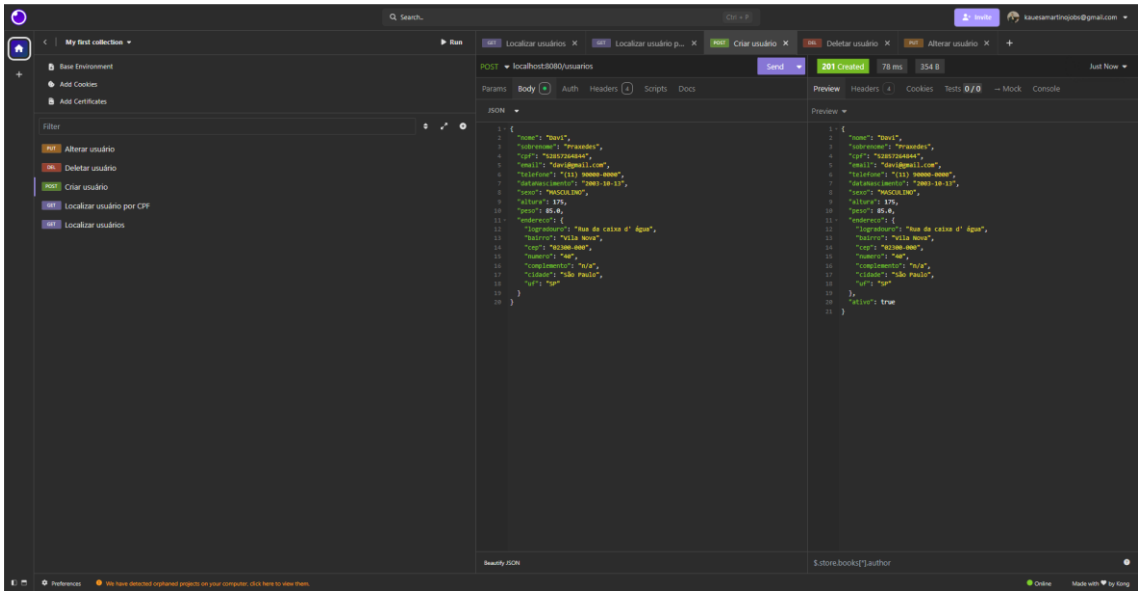
Swagger UI: /swagger-ui/index.html • **OpenAPI:** /v3/api-docs

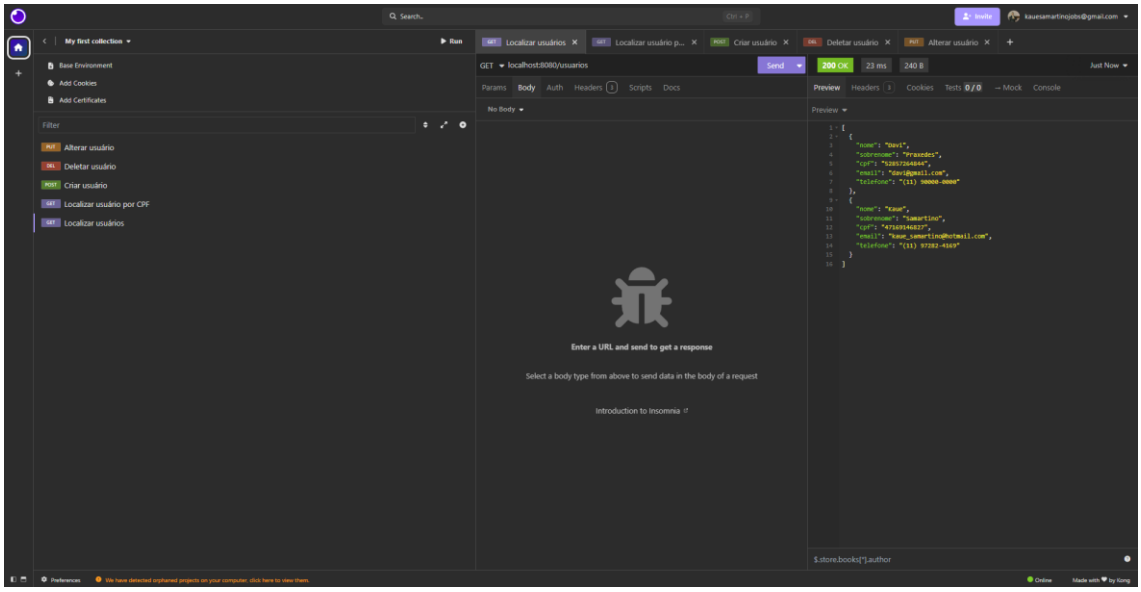
Usuários

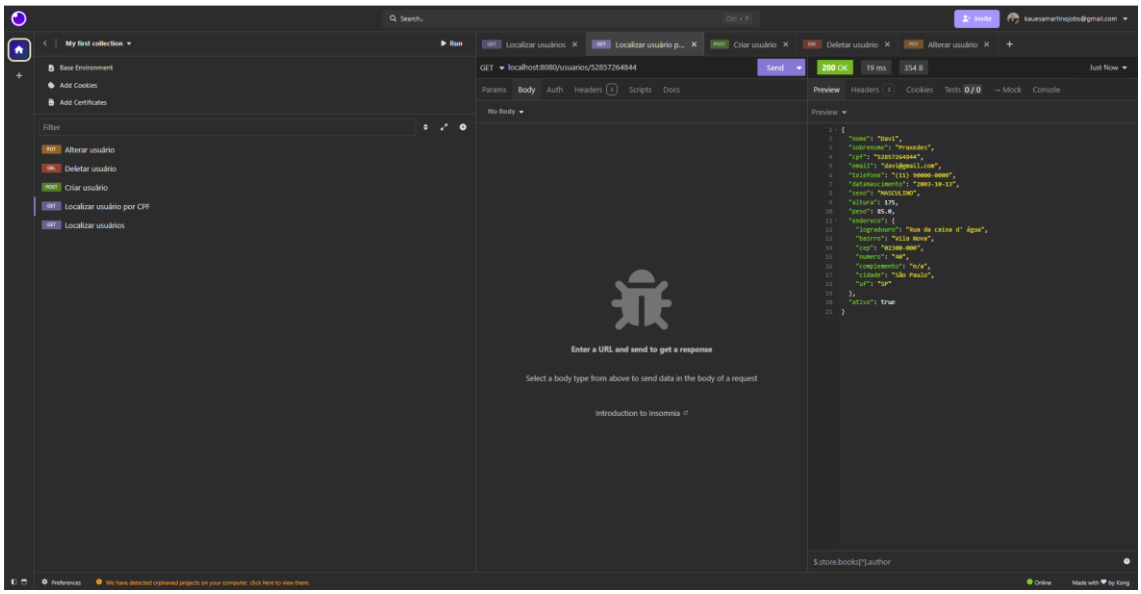
- **GET /usuarios – pesquisar**
- **GET /usuarios/{cpf} – pesquisar por cpf**

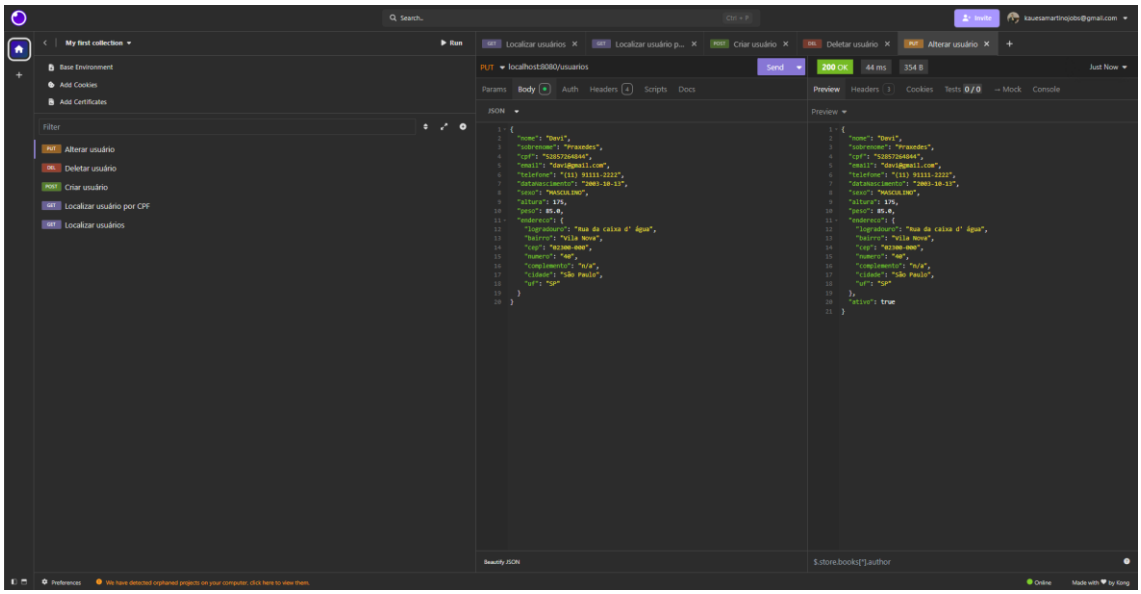
- **POST /usuarios – Criar**
- **PUT /usuarios/{cpf} – Alterar**
- **DELETE /usuarios/{cpf} – Excluir**

6) Testes e evidências









7) Link

Pitch YouTube: https://youtu.be/-Vixh4fo8-E

Neocare – Java Advanced – Sprint 2

Equipe:

Kauê Vinicius Samartino da Silva – RM559317

Davi Praxedes Santos Silva – RM560719

João dos Santos Cardoso de Jesus – RM560400

Turma: 2TDSPS

Repositório público (GitHub): https://github.com/Kauesamartino/Neocare-API

1) Evolução da SP1 para SP2

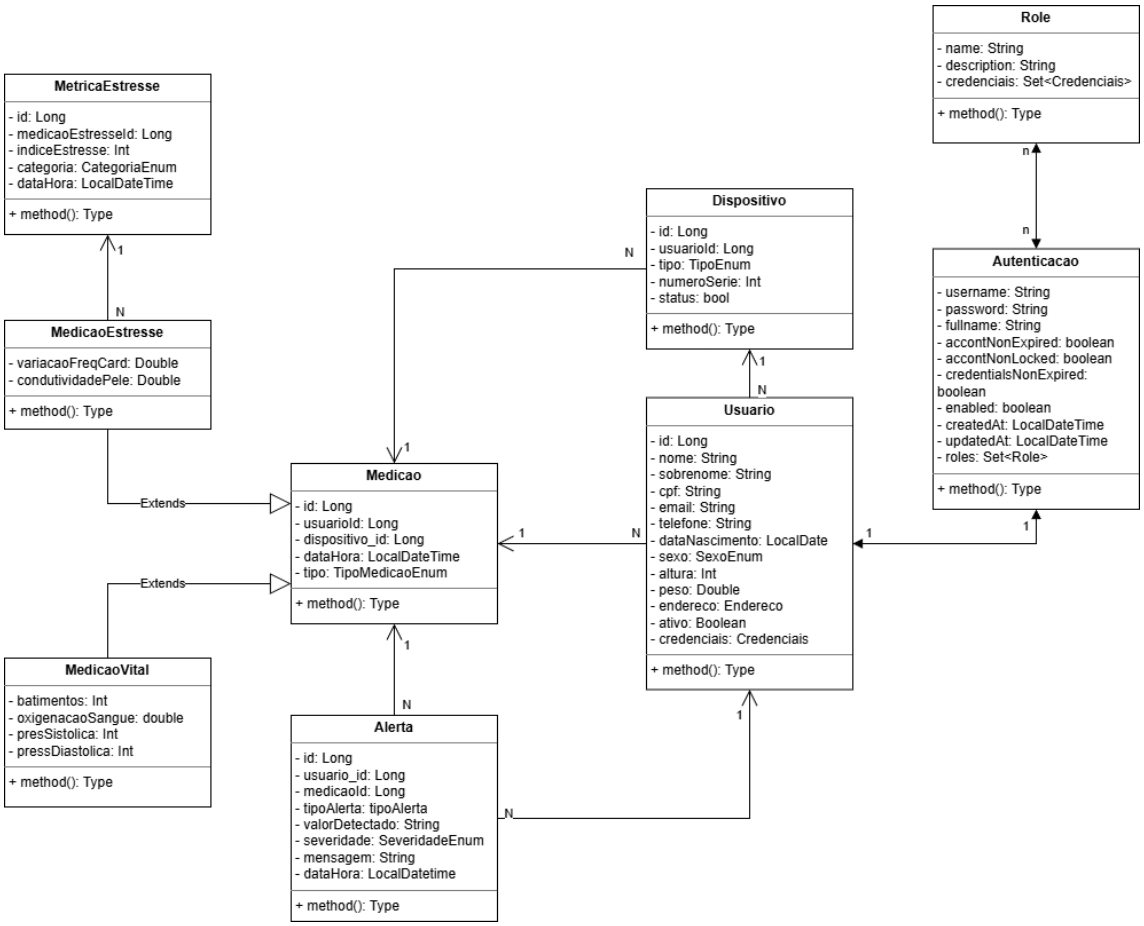
Nessa Sprint focamos em desenvolver as regras de negócios para medições de estresse e autenticação, e alcançar o nível 3 de maturidade proposto por Leonard Richardson. Para a autenticação, adicionamos o framework Spring Security e utilizamos o Token JWT para fazer uma autenticação serverless. A arquitetura do projeto seguiu com o mesmo esquema da SP1, havendo apenas a incrementação de novas classes de domínio, controllers e configurações.

2) Domínio – Classes, relacionamentos e atributos implementados

Autenticação -> Credenciais: username, password, fullname, accontNonExpired, accontNonLocked, credentialsNonExpired, enabled, createdAt, updatedAt, roles.

Role: name, description, credenciais

Usuario (classe adicionada): credenciais



3) Entidades Jpa/Hibernate

MedicaoEstresse extends Medicao

- **variacaoFrequenciaCardiaca:** Double**, condutividadePele: Double**

MedicaoVital extends Medicao

- **batimentosPorMinuto:** Integer, **oxigenacaoSangue:** Double, **pressaoSistolica:** Double, **pressaoDiastolica:** Integer

Credenciais

- **id:** Long (@Id @GeneratedValue, **username:** String, **password:** String, **fullName:** String, **roles:** Set<JpaRoleEntity> (@ManyToMany @JoinTable), **createdAt:** LocalDateTime, **updatedAt:** LocalDateTime

Role

- **id:** Long (@Id @GeneratedValue), **name:** String, **description:** String, **users:** Set<JpaCredenciaisEntity> (@ManyToMany)

Usuarios (classe implementada)

- **credenciais:** JpaCredenciaisEntity (@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL) @JoinColumn)

4) API REST

Maturidade Richardson nível 1 (recursos/URIs por substantivos).

Swagger UI: /swagger-ui/index.html • **OpenAPI:** /v3/api-docs

Spring Security • JWT

Usuários

- **GET /usuarios – pesquisar**
- **GET /usuarios/{cpf} – pesquisar por cpf**
- **POST /usuarios – Criar usuario e credenciais**
- **PUT /usuarios/{cpf} – alterar**
- **DELETE /usuarios/{cpf} – desativar**
- **GET /usuários/username/{username} – pesquisar por username**

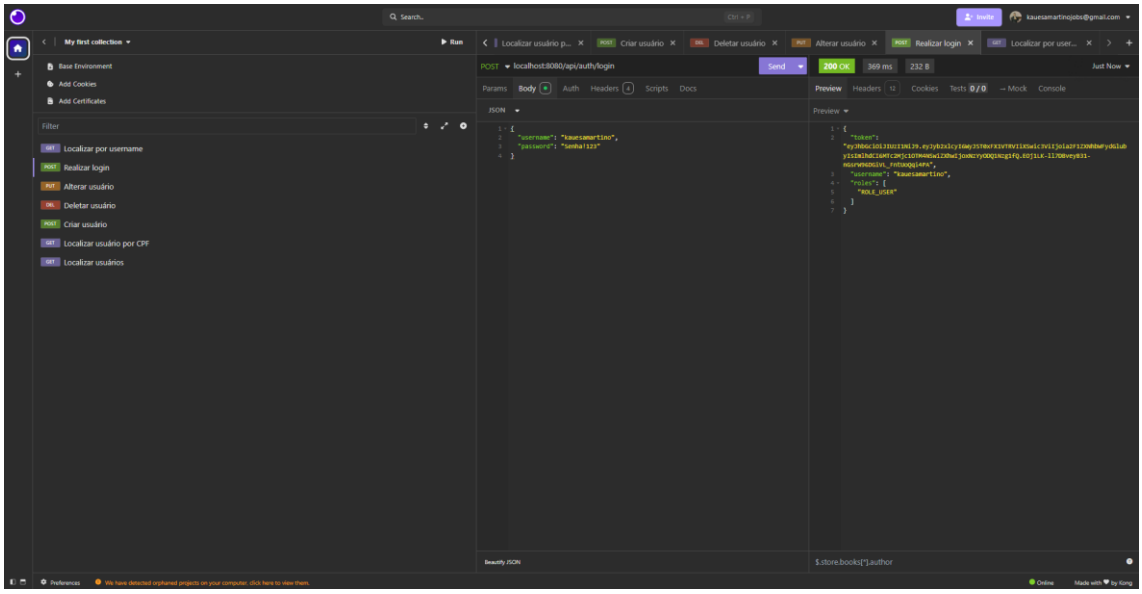
Medicao

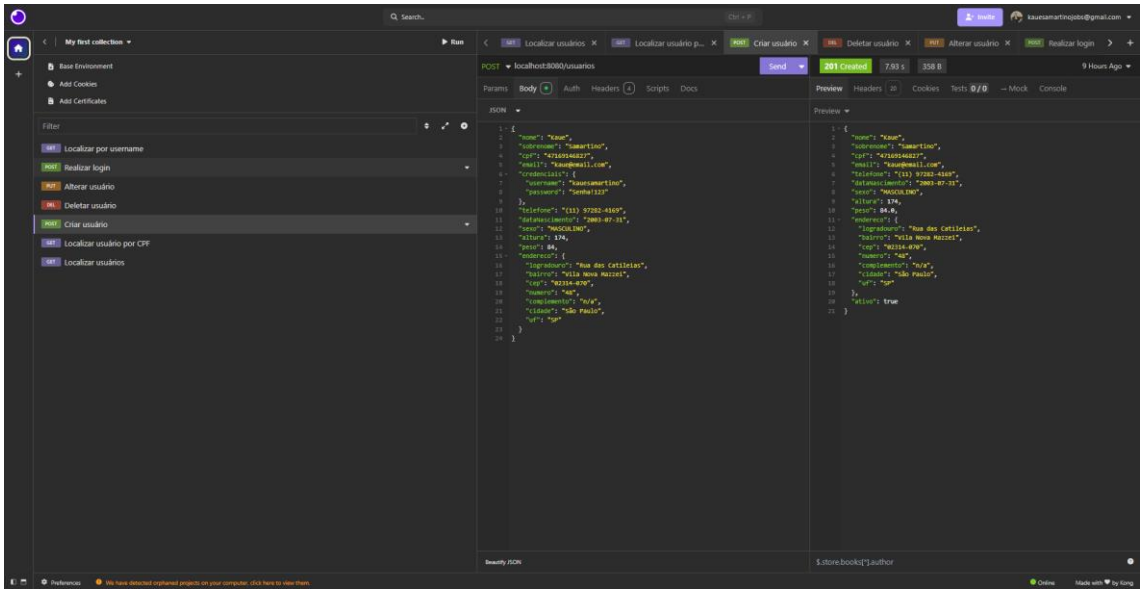
- **POST /medicoes/medicao_estresse – criar medicao estresse**
- **POST /medicoes/medicao_vital – criar medicao vital**

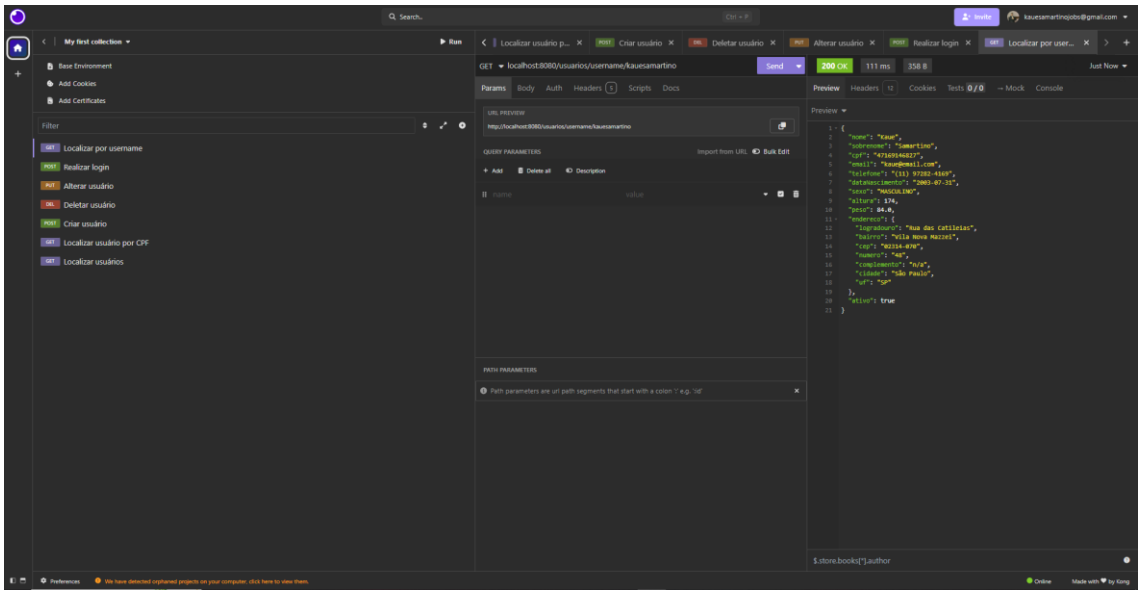
Auth

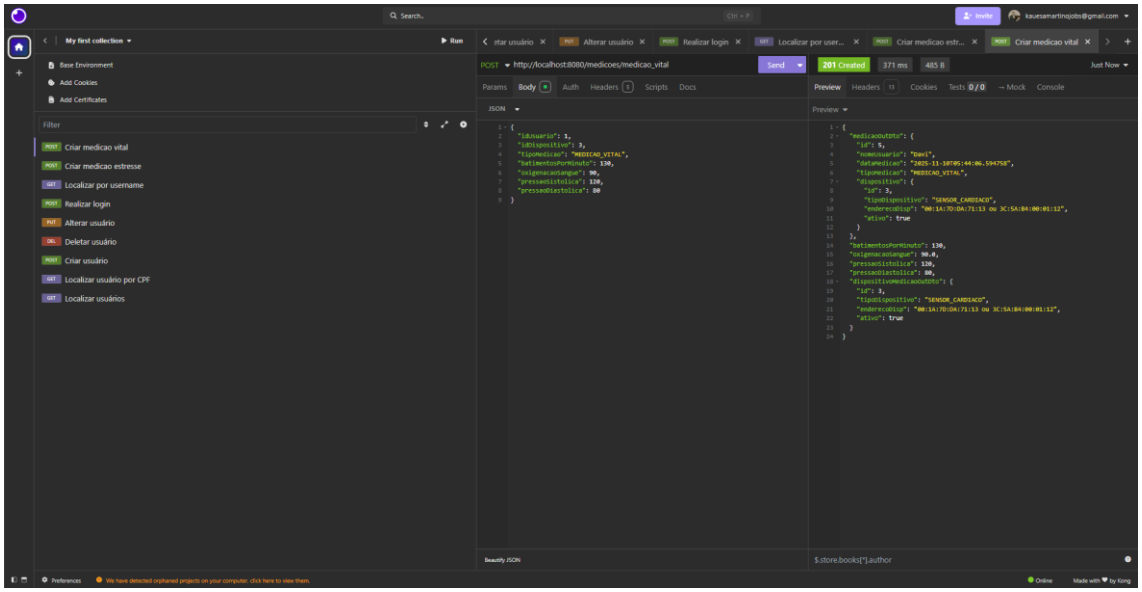
- **POST /api/auth/login – realiza login**

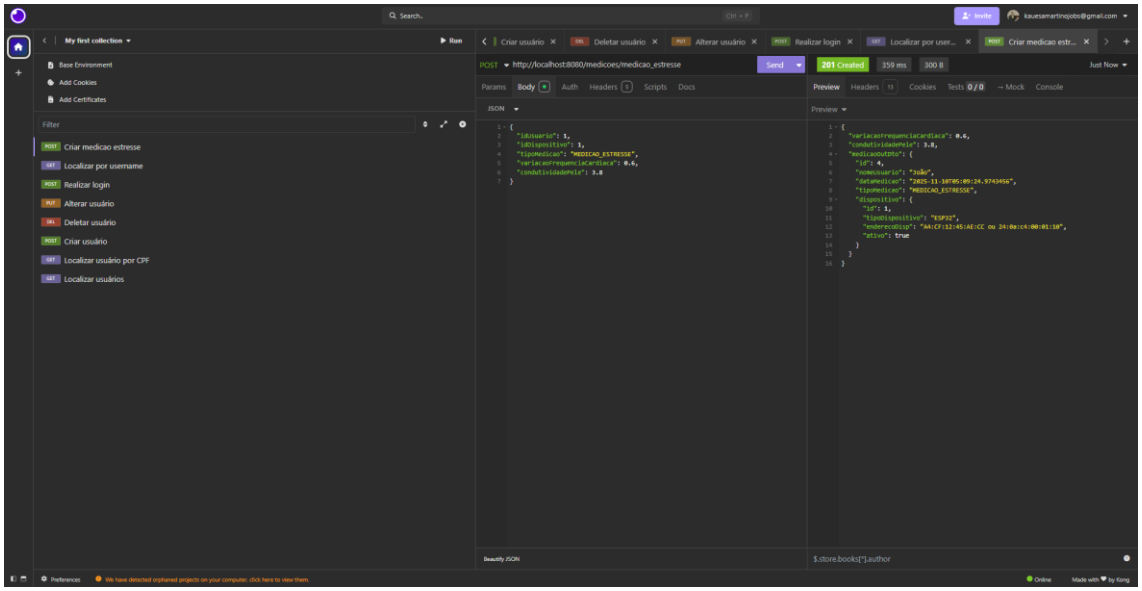
5) Novos testes e evidências






My first collection
Base Environment
Add Cookies
Add Certificates
Localizar por username
Realizar login
Alterar usuário
Deletar usuário
Criar usuário
Localizar usuário por CPF
Localizar usuários
GET localhost:8080/usuarios/username/kauesamartino
Send
200 OK
111 ms
358 B
Just Now
Params
Body
Auth
Headers
Scripts
Docs
Preview
Cookies
Tests
Console
URL PREVIEW
http://localhost:8080/usuarios/username/kauesamartino
QUERY PARAMETERS
PATH PARAMETERS
$.store.books[*].author


My first collection
Base Environment
Add Cookies
Add Certificates
Criar medicao vital
Criar medicao estresse
Localizar por username
Realizar login
Alterar usuário
Deletar usuário
Criar usuário
Localizar usuário por CPF
Localizar usuários
POST http://localhost:8080/medicoes/medicao_vital
Send
201 Created
371 ms
485 B
Just Now
Params
Body
Auth
Headers
Scripts
Docs
Preview
Cookies
Tests
Console
JSON
Beautify JSON
$.store.books[*].author


My first collection
Base Environment
Add Cookies
Add Certificates
Criar medicao estresse
Localizar por username
Realizar login
Alterar usuário
Deletar usuário
Criar usuário
Localizar usuário por CPF
Localizar usuários
POST http://localhost:8080/medicoes/medicao_estresse
Send
201 Created
359 ms
300 B
Just Now
Params
Body
Auth
Headers
Scripts
Docs
Preview
Cookies
Tests
Console
JSON
Beautify JSON
$.store.books[*].author

6) Link video YouTube

https://youtu.be/6MsD4CTKtmc